

De Coding a Co-Work: de instrucciones a objetivos



No es que la IA programe mejor.
Es que pasamos de **instrucciones** a **objetivos**.

1. CODING

El humano escribe instrucciones explícitas



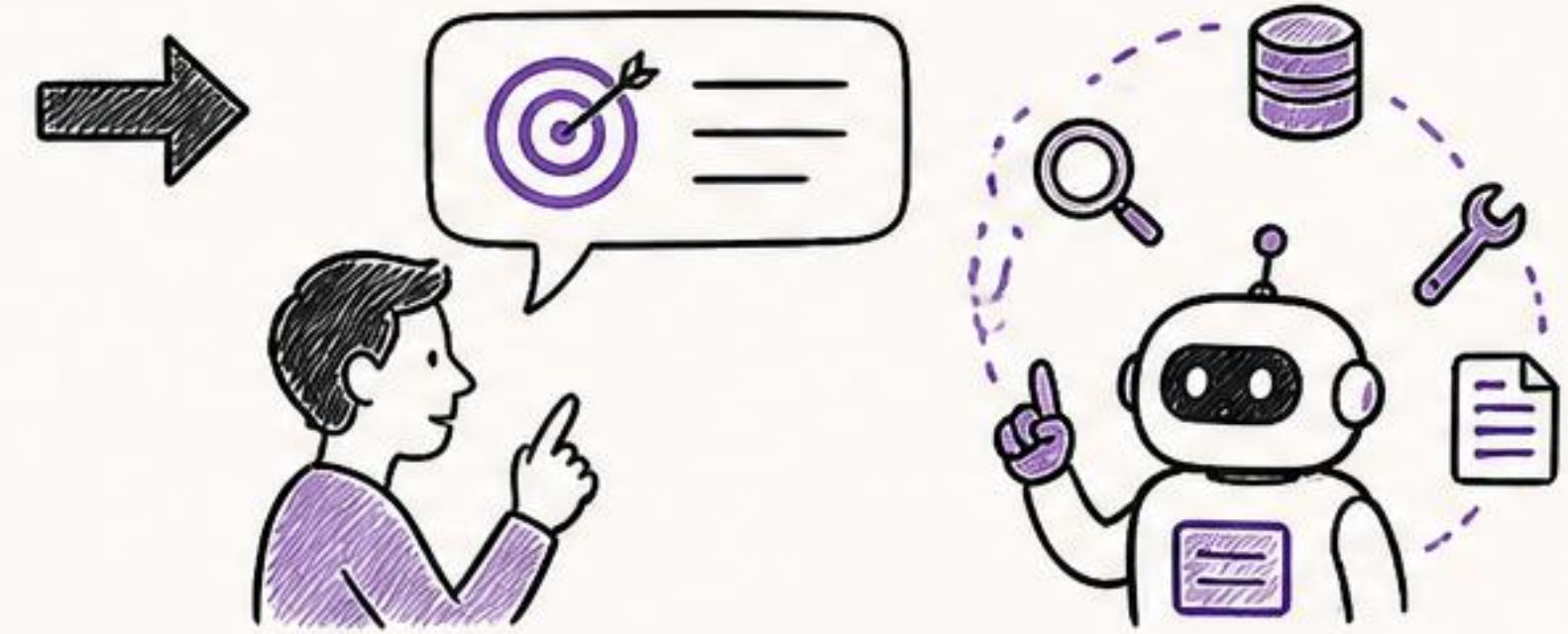
2. VIBE CODING

El humano expresa intención y el agente ayuda a crear software



3. CO-WORK CON AGENTES

El humano define un objetivo y el agente usa los medios necesarios



El código sigue existiendo, pero cambia de papel:



De producto visible a **recurso interno**.



El código pasa de ser el objeto de trabajo a ser una herramienta que el agente usa para trabajar.



¿Por qué ahora?
Vamos a **varlo**



¿POR QUÉ AHORA?

SOFTWARE PARA PROBLEMAS DE CINCO MINUTOS

El cambio clave: cae el coste de crear pequeñas soluciones.

- 1 Muchas tareas pequeñas no se automatizaban porque no compensaba.



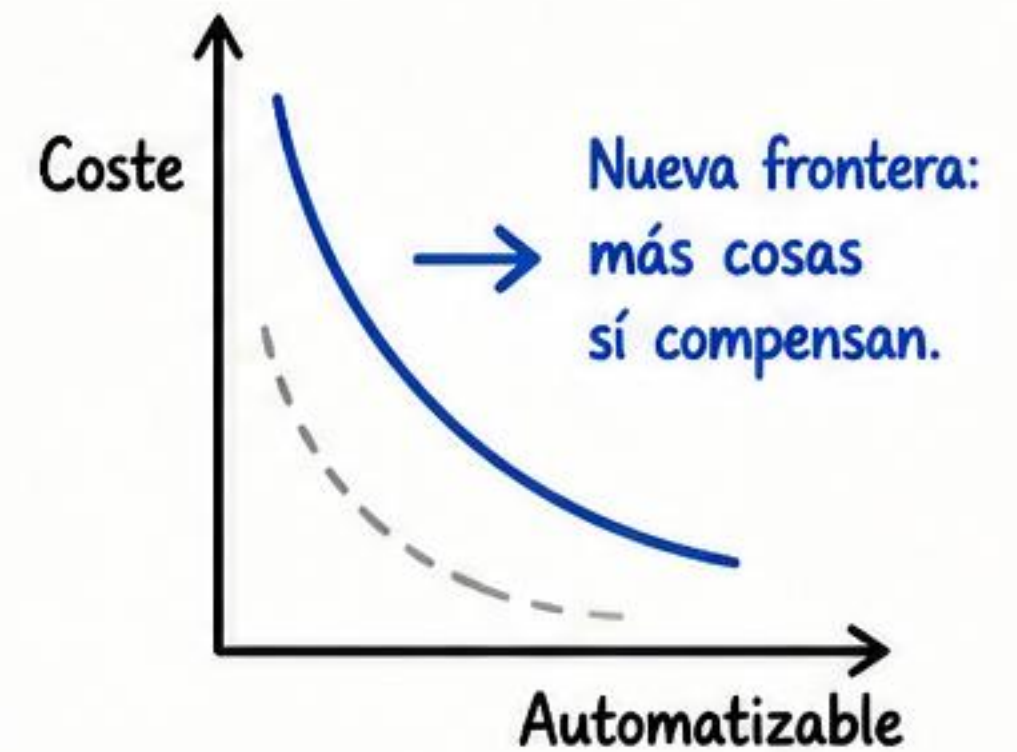
- 2 Los agentes hacen viables scripts, conversores y miniaplicaciones de vida corta.



- 3 Aparece software efímero, específico y abundante.



- 4 El coste bajo cambia la frontera de lo automatizable.



Cuando programar algo pequeño casi no cuesta, muchas tareas dejan de ser manuales por defecto.



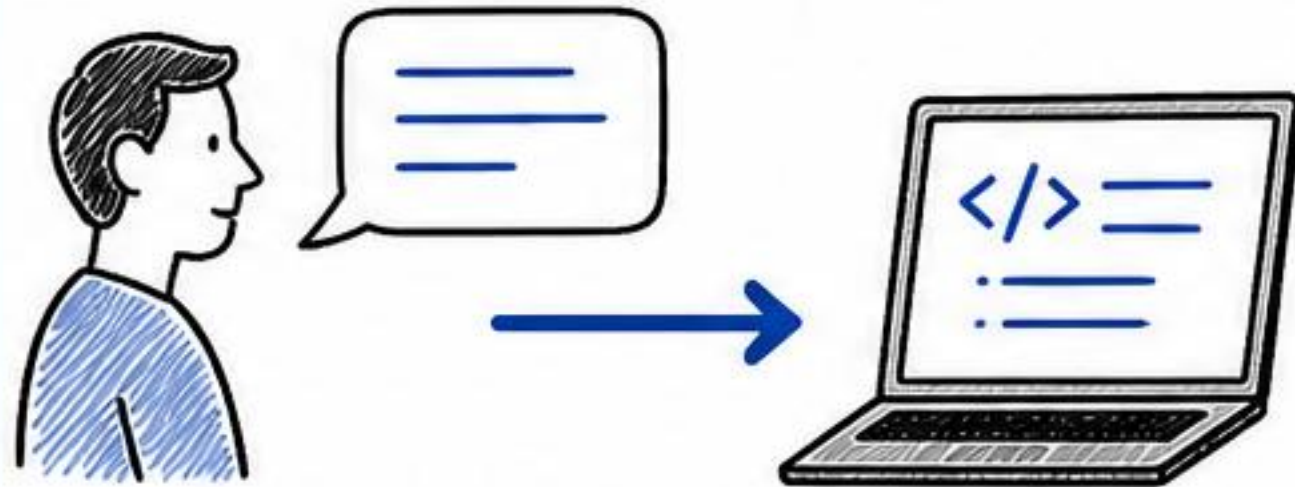
Siguiente pregunta:
¿y si ya no pedimos
la herramienta,
sino la tarea?



EL GIRO: DEL PROGRAMA AL RESULTADO

VIBE CODING

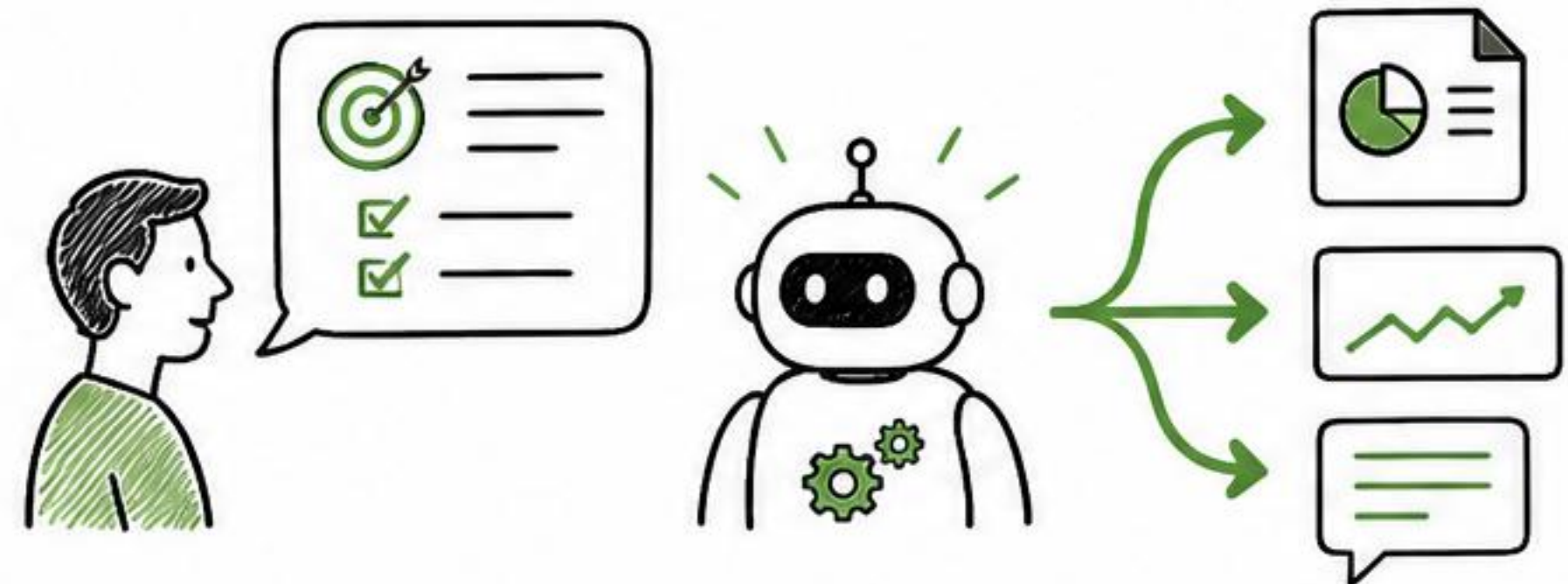
“Créame algo que haga esto”



-  El producto esperado: código o aplicación.
-  El agente genera el artefacto solicitado.
-  El entregable es un programa o script.

CO-WORK CON AGENTES

“Resuelve **esto** bajo estas **condiciones**”



-  El producto esperado: **tarea resuelta / resultado.**
-  El agente decide y usa los medios necesarios (código, herramientas, datos, conocimiento...).
-  El entregable es el resultado operativo (informe, decisión, acción, explicación...).



El Co-Work empieza cuando el **objetivo** deja de ser el código y pasa a ser **la tarea**.



¿Cómo cambiamos la forma en que pedimos el trabajo?

EL NUEVO CONTRATO: OBJETIVOS, RESTRICCIONES Y CRITERIO



El humano deja de describir cada paso
y pasa a **definir el encargo**.

1. OBJETIVO



Qué resultado
se busca.

2. CONTEXTO



Qué información
hay y qué significa.

3. RESTRICCIONES



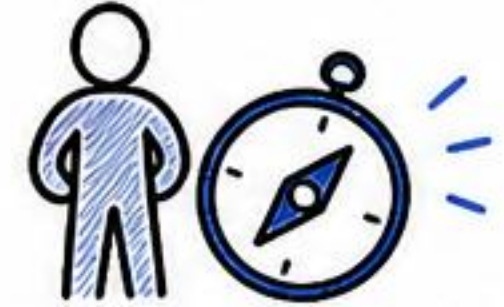
Límites, políticas,
supuestos, recursos.

4. CRITERIO



Cómo sabremos que
está bien hecho.

5. ROL HUMANO



Dirección, juicio
y validación.

Lo que guía al agente

PETICIÓN DÉBIL



Hazme un informe
de estos datos.

- ❌ Demasiado vaga
- Poco contexto
- Sin límites
- Sin criterio



PETICIÓN MEJOR



- ✓ Analiza estos datos de incidencias del último trimestre
- ✓ Agrúpalos por tipo de servicio y detecta recurrencias
- ✓ No incluyas datos personales
- ✓ Señala anomalías
- ✓ Prepara un resumen ejecutivo de una página con tres recomendaciones accionables



Resultado
útil y
validable.



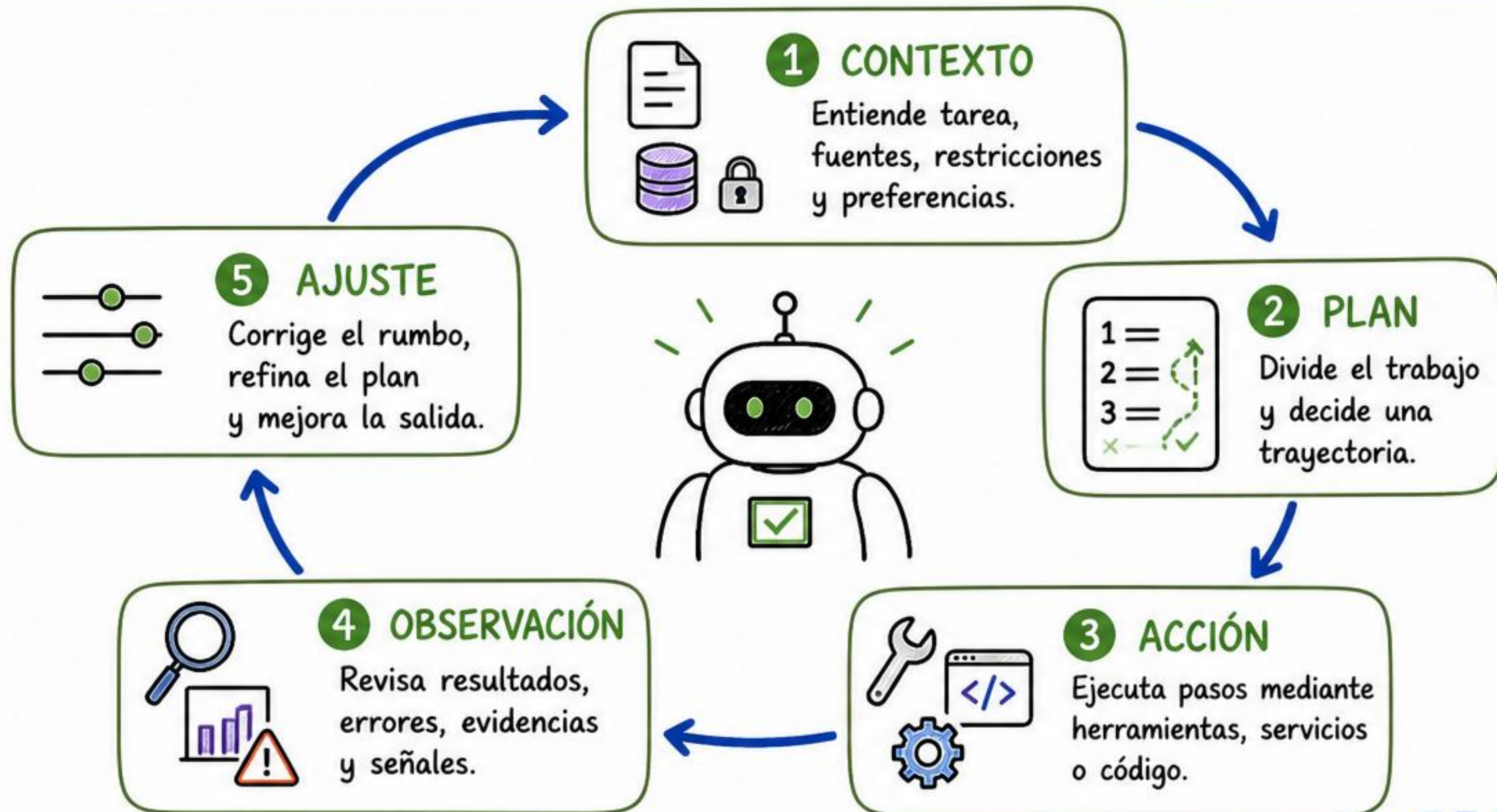
No se subcontrata el **entendimiento**;
se subcontrata parte de la ejecución.



¿Cómo convierte el agente
este encargo en trabajo real?

EL CICLO DEL AGENTE: CONTEXTO, PLAN, ACCIÓN Y AJUSTE

Un agente que trabaja sigue un ciclo: entender, decidir, actuar, revisar y **mejorar**.




No es una respuesta instantánea.
Es un sistema que cierra bucles de trabajo: probar, observar, corregir y continuar.



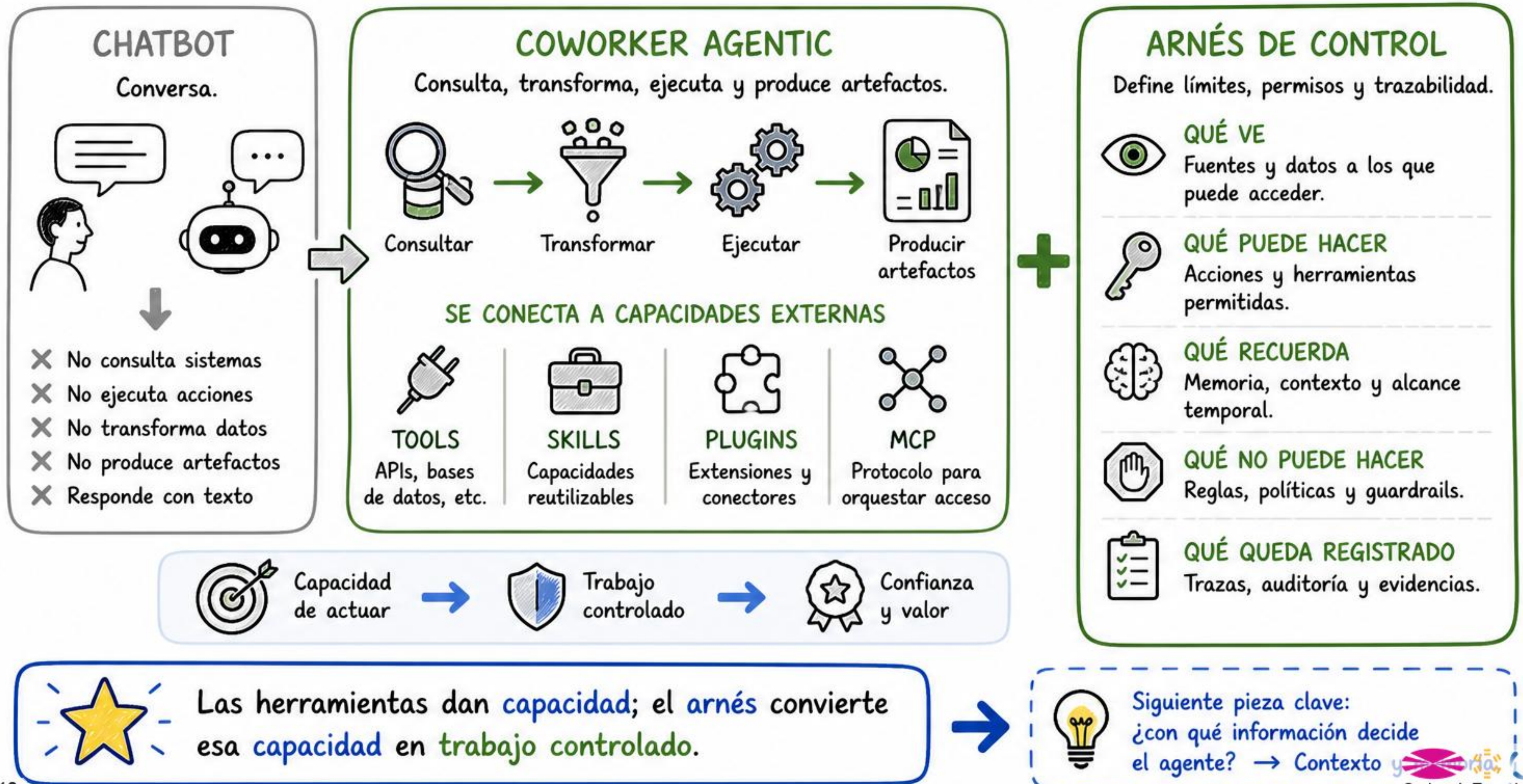
Menos magia: más contexto, acción, observación y corrección.



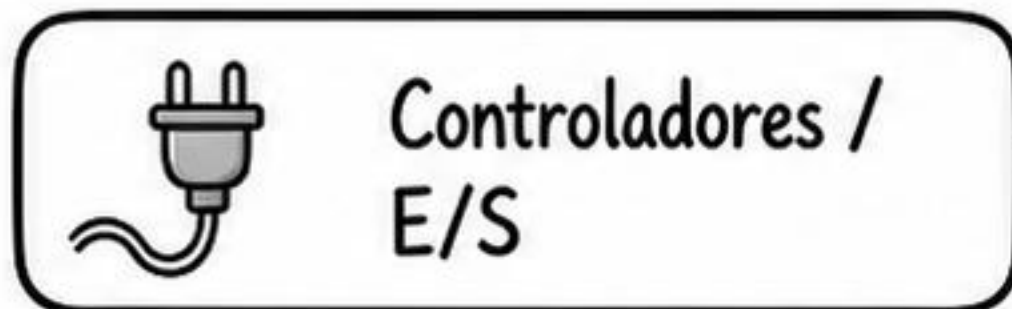
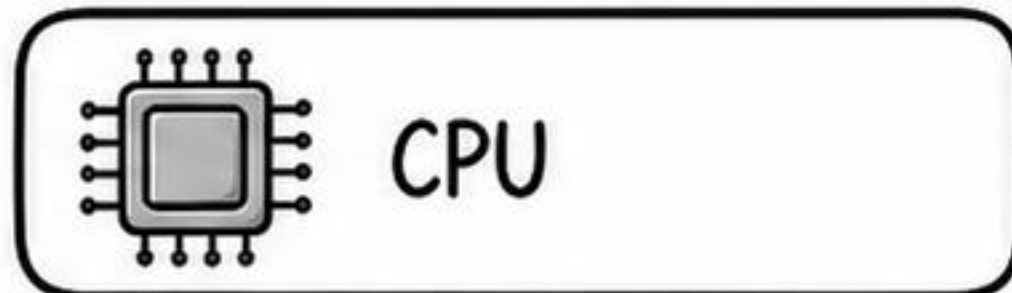
Para que este ciclo sea real, el agente debe poder actuar sobre recursos externos.
Y por eso **necesita límites**.

DEL CHATBOT AL COWORKER: HERRAMIENTAS Y ARNÉS

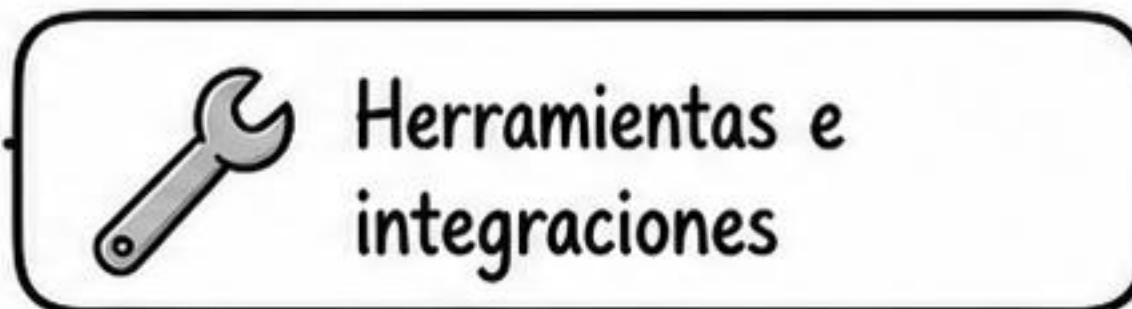
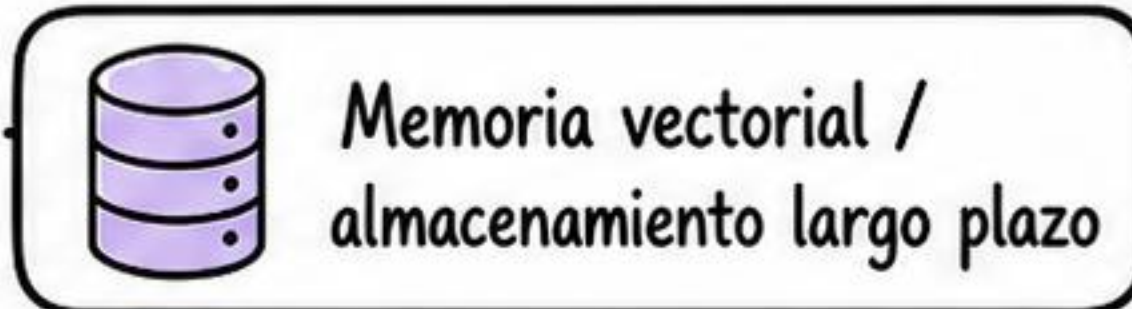
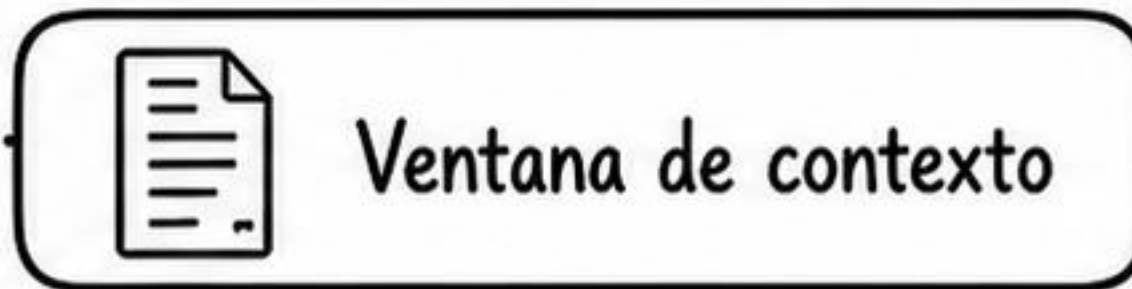
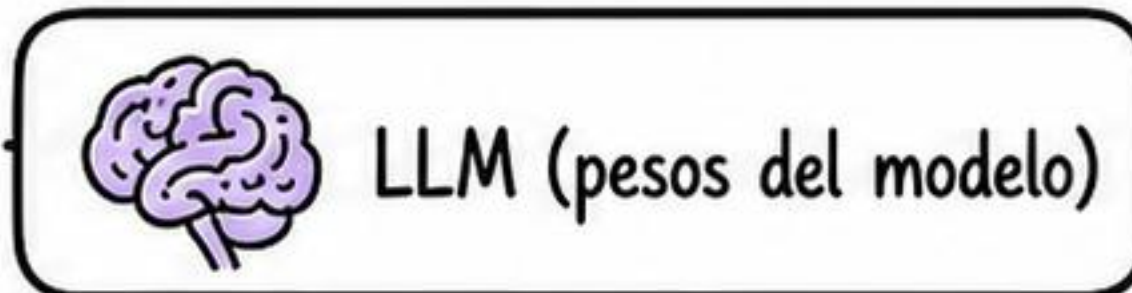
El salto: del texto a la **acción** sobre recursos reales, **con control**.



Ordenador clásico



Agente LLM con arnés



capa clave



Ideas extra



- Unidad básica: NLOP (operación en lenguaje natural)
- El prompt mezcla instrucciones + datos
- La ejecución puede ser un DAG de llamadas, no solo secuencial
- El modelo base actúa como 'hardware cognitivo'

Misma arquitectura, nuevo sustrato



Un LLM sin arnés es como una CPU sin sistema operativo: el arnés es la capa que lo vuelve útil.

¿Cómo traducimos "Harness"?

Buscamos el término que mejor capture su significado:
el elemento que guía, regula y complementa la labor de un LLM.

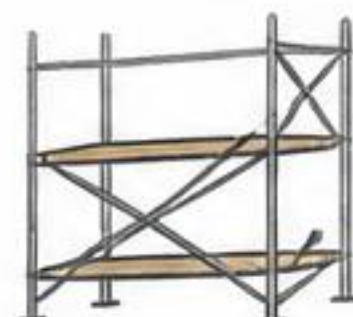
¿Qué palabra en español refleja mejor el concepto de "Harness"?

ARNÉS



✗ Suena a elemento de seguridad físico.

ANDAMIAJE



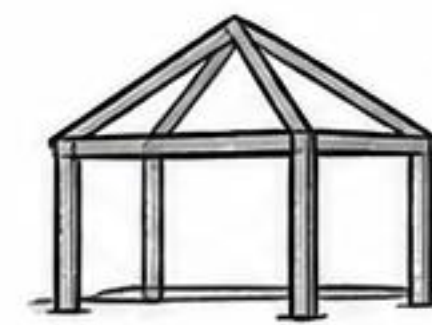
✗ Evoca algo temporal, mientras se construye algo.

BASTIDOR



— Puede funcionar, pero suena técnico y poco intuitivo.

ESTRUCTURA



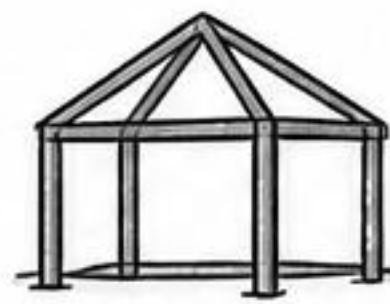
— Muy general, no transmite la idea de regulación.

ARMADURA



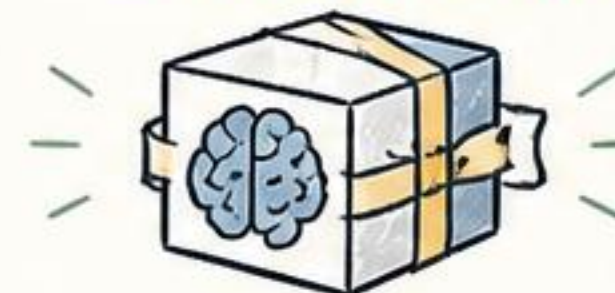
✗ Asocia a protección o defensa, no a guía y complemento.

ARMAZÓN



— Cercano, pero puede sonar rígido y poco flexible.

ENVOLTURA



- ✓ Rodea y contiene al modelo.
- ✓ Define qué ve, qué puede hacer,
- ✓ qué recuerda y bajo qué reglas opera.
- ✓ Aporta control, contexto y capacidades.
- ✓ Siempre presente, no temporal.

☆
¡Esta es la que mejor captura el concepto!



Harness no es un objeto físico, sino una capa o marco que define cómo trabaja un LLM. **Envoltura** expresa mejor esta idea.



Por eso, nos quedamos con:

≡ **ENVOLTURA.** ≡



CONTEXTO Y MEMORIA:

NO TODO DEBE ENTRAR

El agente trabaja mejor cuando ve lo que necesita y recuerda solo lo que es **útil, vigente y verificable**.

★ Más contexto no siempre significa mejor contexto.

1. CONTEXTO: DISEÑAR LO ÚTIL

DEMASIADO (ruido)



LO ÚTIL (señal)



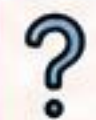
- ✓ Seleccionar fuentes vigentes y relevantes.
- ✓ Resumir y estructurar antecedentes.
- ✓ Separar obligaciones, recomendaciones y referencias.
- ✓ Marcar el nivel de confianza y la fecha.

2. MEMORIA: RECORDAR LO PERTINENTE

NO RECORDAR TODO



Información obsoleta



Datos contradictorios



Detalles irrelevantes



Memoria selectiva, actualizada y auditable

RECORDAR LO QUE IMPORTA



Hechos estables (normas, políticas)



Preferencias y estilo de trabajo



Decisiones y criterios acordados



Material temporal (fecha de vigencia)

PRINCIPIOS CLAVE



Relevante sobre abundante



Actual sobre antiguo



Verificable sobre inverificable



Trazable sobre opaco



Descartar lo que no aporta valor



El contexto es memoria de **trabajo**.
La memoria persistente debe estar **cuidada y mantenida**.



Siguiente pieza clave:
¿cómo sabemos que lo que hace el agente es **correcto**?



DELEGAR NO ES DEJAR DE MIRAR

CONFIANZA OPERATIVA, NO FE CIEGA

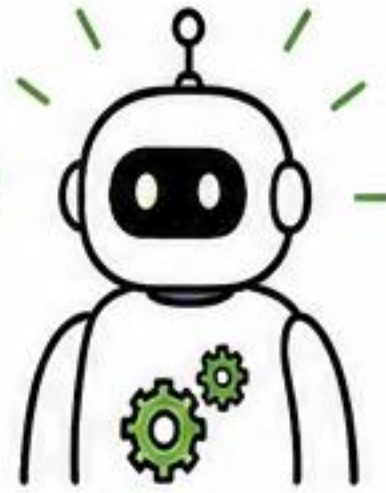


DELEGAMOS EL TRABAJO



Encargo claro:

- ✓ objetivo
- ✓ restricciones
- ✓ criterio



Datos



Herramientas



Skills / Plugins



MCP / Conectores



El agente planifica, actúa, observa y ajusta.

SUPERVISAMOS LO QUE IMPORTA



¿Qué fuentes usó?
¿Son fiables y vigentes?



¿Qué transformaciones aplicó?
¿Cómo trató los datos?



¿Cuáles son los supuestos
y criterios utilizados?

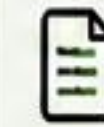


¿Qué resultados obtuvo?
¿Son coherentes? ¿Verificables?

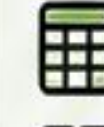


¿Cuáles son las limitaciones
y riesgos?

EVIDENCIAS Y TRAZAS



Fuentes y documentos



Datos de entrada



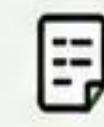
Pasos / transformaciones



Pruebas y validaciones



Resultados y métricas



Supuestos y decisiones



Trazas y registros

Revisamos evidencias, no cada paso. Validamos resultados y límites.

LÍMITES QUE PROTEGEN



Permisos
mínimo
necesario



Reglas
y políticas



Acciones
restringidas /
aprobación humana



Datos
permitidos
y sensibles



Ámbito
temporal



Auditoría
y trazabilidad



Delegar no es dejar de mirar; es **cambiar qué miramos.**



Siguiente pieza clave:

¿cómo aplicamos esto en la universidad
para apoyar trabajo de conocimiento?

≡ QUÉ CAMBIA EN UNA UNIVERSIDAD ≡

Este paradigma importa especialmente aquí.

¿DÓNDE PUEDE APORTAR VALOR?

GESTIÓN TIC



- Analizar tickets y consultas.
- Detectar recurrencias y causas.
- Generar informes y métricas.
- Proponer acciones y mejoras.

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA



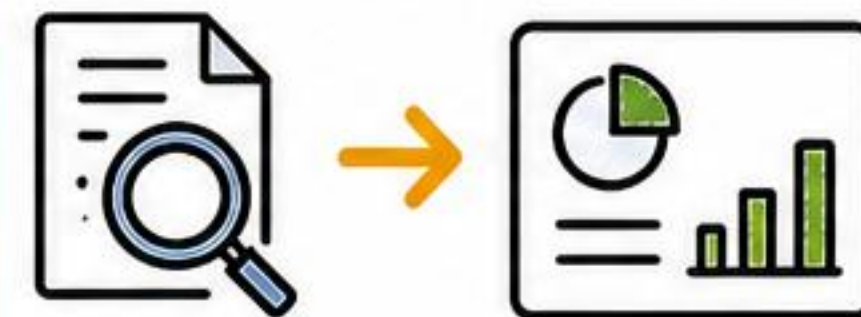
- Extraer requisitos, fechas y obligaciones.
- Crear tablas y resúmenes.
- Mantener resúmenes actualizados.

DOCENCIA



- Generar preguntas y ejercicios.
- Feedback inicial y rúbricas.
- Materiales y guías adaptadas.
- Apoyo al diseño de actividades.

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN



- Resumir literatura y evidencias.
- Comparar convocatorias.
- Preparar borradores e informes.
- Estructurar y organizar información.



La universidad no solo programa software; **procesa conocimiento**. Ahí es donde los agentes pueden tener impacto.



Siguiente paso:

Si esto se expande sin método, aparece el riesgo institucional.

DE LA OPORTUNIDAD AL GOBIERNO

Potencia sin método = caos. Método = capacidad institucional.

DISTINGUIR PARA GOBERNAR

1 EXPERIMENTO PERSONAL



Aprender y resolver tareas puntuales.

2 AUTOMATIZACIÓN LOCAL



Para un equipo o servicio. Beneficio claro.

3 PROTOTIPO COMPARTIDO



Reutilizable por varios servicios. Requiere revisión y soporte.

4 SERVICIO INSTITUCIONAL



Integrado en la infraestructura común.

LO QUE VIENE AHORA



Gobernanza: roles, políticas y procesos.



Seguridad y privacidad: datos, permisos y cumplimiento.



Datos y contexto: calidad, titularidad y trazabilidad.



Licenciamiento y proveedores: legalidad y sostenibilidad.



Arquitectura de servicios: conectores, herramientas y observabilidad.

EL RETO INSTITUCIONAL



Convertir esta capacidad en **infraestructura compartida**, segura y gobernada.

- ✓ Experimentación responsable
- ✓ Reutilización y estándares
- ✓ Soporte, formación y acompañamiento



No te sustituyen los agentes:
te adelanta quien sabe dirigirlos.



Siguiente paso:

¿Cómo desplegar agentes en la universidad como capacidad *gobernada?*

